Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TEORÍAS ÁCIDO-BASE

En agua, HCl y $HClO_4$ parecen igual de fuertes. ¿Por qué?

A) Porque tienen la misma Ka

B) Porque ambos tienen un solo H

C) Porque ambos se disocian completamente: el ácido más fuerte que existe en agua es H_3O^+ (efecto nivelador)

D) Porque el agua es una base fuerte

E) Porque ambos son oxoácidos

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Disociación**
   Ambos transfieren todo su H^+ al agua.

2. **Nivelación**
   En agua, todo ácido fuerte queda como H_3O^+; para distinguirlos se usa un solvente menos básico.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Sus Ka son distintas, pero ambas muy grandes.

B) El número de H no determina la fuerza.

D) El agua es una base débil, pero suficiente para aceptar sus H^+.

E) HCl no es un oxoácido.

Idea clave. El solvente limita la fuerza observable.